

二、计算题 (每题 15 分, 共 60 分)

1、已知自由空间中均匀平面波的电场为: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = (j\sqrt{2}\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}_0 + j\mathbf{z}_0\sqrt{2})e^{-j(2x+by+cz)}\text{V/m}$

试求: (1) 波的传播方向 (提示: 求出 b, c , 然后写出波矢方向); 波长、极化状态

(2) 该平面波的磁场

(3) 时间平均坡印廷功率流 $\langle \mathbf{S}(\mathbf{t}) \rangle$

解: 由题意得波矢量: $\mathbf{k} = \mathbf{x}_0 2 + \mathbf{y}_0 b + \mathbf{z}_0 c$, 考虑平面波的电场与传播方向垂直, 故 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0$, 即:

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = (2\mathbf{x}_0 + b\mathbf{y}_0 + c\mathbf{z}_0) \cdot (j\sqrt{2}\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}_0 + j\sqrt{2}\mathbf{z}_0) = 2\sqrt{2}j + 2b + j\sqrt{2}c = 0$$

则: $b = 0, c = -2$

因此, 波矢量 $\mathbf{k} = 2\mathbf{x}_0 - 2\mathbf{z}_0$, 则波传播方向的单位矢量为: $\boldsymbol{\kappa} = \frac{\mathbf{k}}{k} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{x}_0 - \mathbf{z}_0)$

$$\text{波长为: } \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\sqrt{8}} = 2.22m$$

另外, 电场的复振幅可写为: $\mathbf{E}_0 = \mathbf{y}_0 + j(\sqrt{2}\mathbf{x}_0 + \sqrt{2}\mathbf{z}_0)$

则: $|E_{0R}| = |E_{0I}| = 2$ 该均匀平面波是左旋圆极化波。

(2) 与 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 相应的磁场为: $\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\eta_0} \boldsymbol{\kappa} \times \mathbf{E}(\mathbf{r})$

$$= \frac{1}{120\pi} \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbf{x}_0 - \mathbf{z}_0) \times (j\sqrt{2}\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}_0 + j\sqrt{2}\mathbf{z}_0) e^{-j(2x-2z)}$$

$$= \frac{1}{120\pi} (\sqrt{2}\mathbf{x}_0 - 2j\mathbf{y}_0 + \sqrt{2}\mathbf{z}_0) e^{-j(2x-2z)}$$

(3)

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{S}(\mathbf{t}) \rangle &= \frac{1}{2} \text{Re} \{ \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \} = (j\sqrt{2}\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}_0 + j\sqrt{2}\mathbf{z}_0) \times \left[\frac{1}{120\pi} (\sqrt{2}\mathbf{x}_0 + 2j\mathbf{y}_0 + \sqrt{2}\mathbf{z}_0) \right] \\ &= \frac{1}{2} \frac{\mathbf{E}_0^2}{120\pi} \boldsymbol{\kappa} = \frac{1}{2} \frac{8}{120\pi} \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbf{x}_0 - \mathbf{z}_0) = \frac{\sqrt{2}}{60\pi} (\mathbf{x}_0 - \mathbf{z}_0) \end{aligned}$$

2、一个线极化平面波从自由空间入射到 $\epsilon_r = 3, \mu_r = 1$ 的介质分界面上,

波矢 $\mathbf{k}$ 在 $x-z$ 平面内 (如图)。如果入射波的电场与入射面 ($x-z$ 平面) 的夹角为 45° , 问: (1) 入射角 θ_i 为多少时, 反射波中只有垂直极化波; (2)

此时反射波的平均功率流是入射波的百分之几?

解:

(1) 因为入射波的电场与入射面的夹角为 45° , 可分解为等量 TE 波和 TM 波的叠加。要使得反射波中只有垂直极化波, 即要求入射角为布儒斯特角, 此时, TM 波的反射为 0, 所以

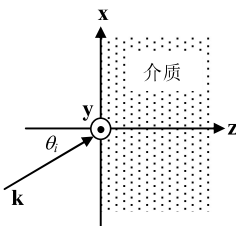
$$\theta_i = \arctan\left(\sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}}\right) = \arctan\sqrt{3}, \quad \theta_i = \frac{\pi}{3} \text{ 时, 反射波只有垂直极化波。}$$

$$\text{此时, } k_1 = k_0, \quad k_{1x} = k_1 \sin \theta_i = \frac{\sqrt{3}}{2} k_0 = k_{2x}, \quad k_{1z} = k_1 \cos \theta_i = 0.5k_0,$$

$$k_{2z} = \sqrt{k_2^2 - k_{2x}^2} = 1.5k_0$$

$$\text{TE 波的反射系数 } \Gamma_2 = \frac{k_{z1} - k_{z2}}{k_{z1} + k_{z2}} = \frac{0.5k_0 - 1.5k_0}{0.5k_0 + 1.5k_0} = -0.5, \text{ 即 TE 反射波功率是入射 TE 波的 } 1/4。$$

考虑入射波中有等幅 TE 波和 TM 波, 所以反射波的平均功率流是入射波的 1/8。



4. 如图所示, 有两个在空间原点分别沿 x 轴和 y 轴放置的短振子天线, 这两个短振子天线由同一个源激励, 激励功率相等, 中心激励点电流均为 I_0 、振子长度 $l_1 = l_2 = l$ 。激励电流的相位可以通过移相器改变。

(1) 调整移相器可改变 x 方向取向的短振子天线的激励

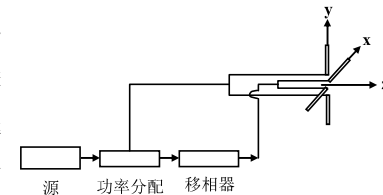
电流相位 φ_x 与 y 方向取向短振子天线激励电流 φ_y 之差

$\varphi = \varphi_x - \varphi_y$, 问 φ 为何值时, 该天线系统在 $+z$ 轴方向远

区的辐射是圆极化波, 并说明何时是左旋圆极化波, 何时

是右旋圆极化波?

(2) 证明, 当其中一个短振子天线比另一个短振子天线落后 $\pi/2$ 相位, $x-y$ 平面内的辐射方向图是一个圆; 并说明此时合成场的极化特性。



解:

(1) 短振子天线等同于激励电流为 I_0 、长度 $l_1 = l_2 = l/2$ 的电偶极子, 在 $+z$ 轴方向的远区, x 方向取向的短振子天线和 y 方向取向的短振子天线对应的 $\theta=90^\circ$,

$$x \text{ 方向取向的短振子天线的辐射电场为 } \mathbf{E}_1 = -\mathbf{x}_0 \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{jkI_0 l e^{-jkz} e^{j\varphi_x}}{8\pi z}$$

$$y \text{ 方向取向的短振子天线的辐射电场为 } \mathbf{E}_2 = -\mathbf{y}_0 \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{jkI_0 l e^{-jkz} e^{j\varphi_y}}{8\pi z}$$

$$\text{所以 } +z \text{ 轴方向的远区电场 } \mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = -\mathbf{x}_0 \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{jkI_0 l e^{-jkz} e^{j\varphi_x}}{8\pi z} - \mathbf{y}_0 \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{jkI_0 l e^{-jkz} e^{j\varphi_y}}{8\pi z}$$

$$\varphi = \varphi_x - \varphi_y = \pm \frac{\pi}{2} \text{ 时, } z \text{ 方向远区辐射的是圆极化波}$$

$$\varphi = \varphi_x - \varphi_y = \frac{\pi}{2}, \text{ 右旋}$$

$$\varphi = \varphi_x - \varphi_y = -\frac{\pi}{2}, \text{ 左旋}$$

(2) 在 $x-y$ 平面,

$$x \text{ 方向取向的短振子天线的辐射电场为 } \mathbf{E}_1 = \theta_0 \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{jkI_0 l e^{-jkr} e^{j\varphi_x}}{8\pi z} \sin \theta$$

$$y \text{ 方向取向的短振子天线的辐射电场为 } \mathbf{E}_2 = -\theta_0 \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{jkI_0 l e^{-jkr} e^{j\varphi_y}}{8\pi z} \cos \theta$$

所以在 $x-y$ 平面,

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = \theta_0 \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{jkI_0 l e^{-jkr} e^{j\varphi_x}}{8\pi z} \sin \theta - \theta_0 \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{jkI_0 l e^{-jkr} e^{j\varphi_y}}{8\pi z} \cos \theta$$

$$\text{如果 } \varphi = \varphi_x - \varphi_y = \pm \frac{\pi}{2}$$

则

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = \theta_0 \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{jkI_0 l e^{-jkr}}{8\pi z} (\sin \theta \pm j \cos \theta) = \theta_0 \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{jkI_0 l e^{-jkr}}{8\pi z} e^{-j\alpha}, \text{ 其中 } (\alpha = \tan^{-1}(\frac{\pm \cos \theta}{\sin \theta}))$$

其振幅是一个圆, 该合成波为线极化波。

